

LAPORAN CASE BASE FISIKA KOMPUTASI II
KASUS 8: PEMODELAN RESONANSI HAMBURAN NEUTRON
 $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ DENGAN FITTING NON-LINIER BREIT-WIGNER
MENGGUNAKAN METODE NEWTON-RAPHSON MULTIVARIAT

Hari: Sabtu

Tanggal: 12 September 2026

Kelompok: Group H



Oleh:

Airin Khairunnisa Nur Raerah (182241045)

Hendra Maulana (182241043)

Dosen Pengampu : Tim Dosen Fisika Komputasi
Departemen : Departemen Fisika, FST Universitas Airlangga

LABORATORIUM FISIKA KOMPUTASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

A. Tujuan

1. Memahami fenomena fisis pembentukan inti majemuk $^{13}\text{C}^*$ dan formulasi matematis model resonansi hamburan nuklir satu tingkat Breit-Wigner (*single-level Breit-Wigner formula*).
2. Menurunkan formulasi analitik eksak vektor gradien $\mathbf{g}(\mathbf{p})$ dan matriks kelengkungan Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H}(\mathbf{p})$ untuk minimisasi fungsi objektif kuadrat terkecil terbobot (χ^2).
3. Mengembangkan dan menerapkan algoritma Newton-Raphson multivariat untuk menyelesaikan sistem linier $\mathbf{H}\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}$ menggunakan pemrograman ilmiah Python dan NumPy.
4. Mengekstrak nilai estimasi parameter resonansi optimal ($E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}$) dari data eksperimen penampang lintang $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ repositori IAEA-NDS EXFOR.
5. Mengevaluasi tingkat kelayakan statistik model melalui *reduced chi-square* (χ_{red}^2) serta menghitung ketidakpastian parameter dan derajat korelasi silang dari matriks kovariansi asimptotik $\mathbf{C} = 2\mathbf{H}^{-1}$.
6. Menguji batas kestabilan dan titik kegagalan (*failure modes*) algoritma komputasi terhadap degradasi data melalui simulasi Monte Carlo uji ketahanan derau (*noise stress-test*).
7. Memvalidasi hasil komputasi energi resonansi E_r terhadap data standar literatur nuklir internasional IAEA.

B. Alat, Bahan, dan Studi Kasus

Perangkat Komputasi dan Lingkungan Pemrograman

Pelaksanaan praktikum fisika komputasi ini menggunakan ekosistem perangkat keras dan lunak sebagai berikut:

1. **Perangkat Keras (*Hardware*):** Komputer kerja dengan arsitektur x86_64, prosesor multi-inti, dan memori akses acak (RAM) 16 GB.
2. **Sistem Operasi:** Microsoft Windows 11 Enterprise 64-bit.
3. **Bahasa Pemrograman:** Python versi 3.14.x berbasis interpretasi 64-bit.
4. **Pustaka Numerik NumPy (*numpy*):** Digunakan untuk alokasi larik kontigu presisi ganda (`float64`), operasi vektorisasi aljabar linier, dan rutin LAPACK DGEISV untuk solusi sistem linier $\mathbf{H}\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}$.
5. **Pustaka Visualisasi Matplotlib (*matplotlib.pyplot*):** Digunakan untuk pembangkitan grafik saintifik beresolusi tinggi (300 DPI) dengan tipografi keluarga font serif berstandar publikasi.
6. **Pustaka Pembangkit Dokumen LaTeX (*MiKTeX & TikZ*):** Digunakan untuk perancangan diagram alir (*flowchart*) berbasis vektor dan penyusunan laporan komputasi terstruktur.

Akses Repositori Kode Program dan Lembar Data

Seluruh berkas lembar data CSV (`exfor_c12_resonance.csv`), modul komputasi Python, serta dokumen interaktif *Jupyter Notebook* (`resonance_breit_wigner_fitting.ipynb`) dapat diakses dan diunduh secara publik melalui repositori GitHub resmi berikut:

<https://github.com/xysilverberg/Neutron-Resonance-Breit-Wigner>

Narasi Studi Kasus Fisis (Kasus 8)

Sesuai dengan Panduan Praktikum Fisika Komputasi II (Tim Dosen Fisika Komputasi, 2026), Kelompok H ditugaskan untuk menyelesaikan:

“Mencocokkan data eksperimen penampang lintang hamburan neutron energi rendah pada inti karbon sebagai fungsi energi neutron menggunakan rumus Breit-Wigner. Sistem persamaan non-linier simultan ini diselesaikan menggunakan pendekatan Newton-Raphson dalam representasi matriks.”

Secara fisis, interaksi neutron dengan energi kinetik $1.8 \text{ MeV} \leq E \leq 2.4 \text{ MeV}$ pada sasaran inti ^{12}C memicu eksitasi keadaan resonansi gelombang-D ($J^\pi = 5/2^+$) dari inti majemuk $^{13}\text{C}^*$. Spektrum penampang lintang total memperlihatkan lonjakan tajam pada energi resonansi $E_r \approx 2.078 \text{ MeV}$ di atas kontinum hamburan potensial elastis. Karena penampang lintang teoritis bergantung secara non-linier terhadap empat parameter fisis ($E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}$), metode regresi linier analitik sederhana tidak dapat diterapkan. Diperlukan algoritma optimasi berbasis kelengkungan kuadratik (Newton-Raphson multivariat) yang stabil, presisi, dan terhindar dari akumulasi galat pembulatan mesin (*round-off error*).

C. Dasar Teori

Model Resonansi Hamburan Breit-Wigner Satu Tingkat

Interaksi antara neutron berenergi rendah hingga menengah dengan inti atom target dapat berlangsung melalui dua mekanisme utama: hamburan potensial (*potential scattering*) dan hamburan resonansi melalui pembentukan inti majemuk (*compound nucleus*). Berdasarkan formulasi mekanika kuantum yang diperkenalkan oleh Breit and Wigner (1936), penampang lintang hamburan total terisolasi satu tingkat (*single-level Breit-Wigner formula*) dinyatakan sebagai:

$$\sigma(E; \mathbf{p}) = \sigma_{bg} + \sigma_0 \frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_r)^2 + (\Gamma/2)^2} \quad (1)$$

dengan $\mathbf{p} = [E_r, \Gamma, \sigma_0, \sigma_{bg}]^T$ merepresentasikan vektor parameter fisis penampang lintang.

Keempat parameter fisis tersebut memiliki makna mekanika kuantum dan nuklir yang fundamental:

1. E_r (**Energi Resonansi Pusat, satuan: MeV**): Menunjukkan posisi energi kinetik neutron di laboratorium yang berkorespondensi tepat dengan tingkat energi eksitasi diskret dari inti majemuk $^{13}\text{C}^*$. Pada $E = E_r$, fungsi penampang lintang mencapai nilai puncak.

2. Γ (**Lebar Resonansi Penuh / FWHM, satuan: MeV**): Merupakan lebar spektral resonansi pada setengah ketinggian maksimum (*Full Width at Half Maximum*). Berdasarkan prinsip ketidakpastian Heisenberg ($\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$), nilai Γ berbanding terbalik secara langsung terhadap waktu hidup rata-rata (*mean lifetime* τ) dari keadaan inti majemuk tereksitasi sebelum meluruh kembali:

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma} \quad (2)$$

3. σ_0 (**Penampang Lintang Resonansi Puncak Murni, satuan: barn**): Amplitudo resonansi maksimum murni di atas kontinum latar belakang pada energi resonansi E_r , yang ditentukan oleh spin inti sasaran, spin kanal masuk, dan panjang gelombang de Broglie neutron tereduksi.
4. σ_{bg} (**Penampang Lintang Kontinum Latar Belakang, satuan: barn**): Menggambarkan kontribusi hamburan potensial elastis bola keras (*hard-sphere potential scattering*) antara neutron dengan permukaan inti sasaran yang bernilai hampir konstan di sekitar rentang energi lokal resonansi.

Fungsi Objektif Kuadrat Terkecil Terbobot (χ^2)

Untuk mencocokkan model kurva teoritis $\sigma(E_i; \mathbf{p})$ terhadap sekumpulan data eksperimen $\{E_i, \sigma_i, \Delta\sigma_i\}_{i=1}^N$, didefinisikan fungsi bobot kuadrat terkecil (*weighted chi-square*):

$$\chi^2(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})}{\Delta\sigma_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^N w_i [\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})]^2 \quad (3)$$

dengan $w_i = 1/(\Delta\sigma_i)^2$ merepresentasikan bobot presisi statistik dari titik eksperimen ke- i (Bevington & Robinson, 2003).

Metode Newton-Raphson Multivariat dalam Representasi Matriks

Penentuan nilai parameter optimal $\mathbf{p}^*$ yang meminimalkan $\chi^2(\mathbf{p})$ diselesaikan melalui pendekatan Newton-Raphson multivariat. Dilakukan ekspansi deret Taylor orde kedua dari fungsi objektif di sekitar titik aproksimasi iterasi ke- k ($\mathbf{p}^{(k)}$):

$$\chi^2(\mathbf{p}^{(k)} + \Delta\mathbf{p}) \approx \chi^2(\mathbf{p}^{(k)}) + \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)})^T \Delta\mathbf{p} + \frac{1}{2} \Delta\mathbf{p}^T \mathbf{H}(\mathbf{p}^{(k)}) \Delta\mathbf{p} \quad (4)$$

dengan $\mathbf{g} = \nabla_{\mathbf{p}} \chi^2 \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ adalah vektor gradien, dan $\mathbf{H} = \nabla_{\mathbf{p}}^2 \chi^2 \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ adalah matriks kelengkungan Hessian.

Kondisi stasioner titik ekstrem mensyaratkan gradien terhadap pergeseran langkah $\Delta\mathbf{p}$ lenyap ($\nabla_{\Delta\mathbf{p}} \chi^2 = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}^{(k)}) \Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad (5)$$

Persamaan (5) merupakan sistem persamaan linier simultan berdimensi 4×4 . Parameter diperbarui pada tiap iterasi melalui relasi:

$$\mathbf{p}^{(k+1)} = \mathbf{p}^{(k)} + \Delta\mathbf{p} = \mathbf{p}^{(k)} - [\mathbf{H}(\mathbf{p}^{(k)})]^{-1} \mathbf{g}(\mathbf{p}^{(k)}) \quad (6)$$

Penurunan Analitik Vektor Gradien dan Matriks Hessian Gauss-Newton

Menghindari ketidakstabilan akibat metode beda-hingga (*finite difference*), seluruh turunan parsial diturunkan secara analitik eksak. Definisikan penyebut Lorentzian kuadrat:

$$D_i = (E_i - E_r)^2 + (\Gamma/2)^2 \quad (7)$$

Elemen-elemen matriks Jacobian model $J_{ij} = \frac{\partial \sigma(E_i; \mathbf{p})}{\partial p_j}$ berukuran $N \times 4$ diturunkan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial E_r} = 2\sigma_0 \left(\frac{\Gamma}{2} \right)^2 \frac{E_i - E_r}{D_i^2} \quad (8)$$

$$\frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial \Gamma} = \sigma_0 \left(\frac{\Gamma}{2} \right) \frac{(E_i - E_r)^2}{D_i^2} \quad (9)$$

$$\frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial \sigma_0} = \frac{(\Gamma/2)^2}{D_i} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial \sigma_{bg}} = 1 \quad (11)$$

Dengan mendefinisikan matriks bobot diagonal $\mathbf{W} = \text{diag}(w_1, w_2, \dots, w_N)$ dan vektor residu tak-terbobot $\mathbf{r} = \boldsymbol{\sigma} - \boldsymbol{\sigma}_{model}$, vektor gradien analitik dirumuskan sebagai:

$$\mathbf{g}(\mathbf{p}) = -2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{r} = -2 \sum_{i=1}^N \frac{\sigma_i - \sigma(E_i; \mathbf{p})}{(\Delta \sigma_i)^2} \nabla_{\mathbf{p}} \sigma(E_i) \quad (12)$$

Matriks kelengkungan Hessian analitik dirumuskan melalui aproksimasi Gauss-Newton (Press et al., 2007):

$$\mathbf{H}(\mathbf{p}) \approx 2\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} \implies H_{jk} = 2 \sum_{i=1}^N \frac{1}{(\Delta \sigma_i)^2} \left(\frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial p_j} \frac{\partial \sigma(E_i)}{\partial p_k} \right) \quad (13)$$

Formulasi ini menjamin secara analitik bahwa matriks $\mathbf{H}$ selalu simetris ($H_{jk} = H_{kj}$) dan semi-positif definit ($\lambda_j \geq 0$), sehingga menjamin arah langkah $\Delta \mathbf{p}$ selalu menuju ke arah penurunan χ^2 .

Kestabilan Numerik dan Bilangan Kondisi Matriks ($\kappa(\mathbf{H})$)

Kestabilan penyelesaian sistem linier $\mathbf{H} \Delta \mathbf{p} = -\mathbf{g}$ sangat bergantung pada bilangan kondisi (*condition number*) matriks kelengkungan $\mathbf{H}$:

$$\kappa(\mathbf{H}) = \|\mathbf{H}\|_2 \cdot \|\mathbf{H}^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(\mathbf{H})}{\lambda_{\min}(\mathbf{H})} \quad (14)$$

Jika $\kappa(\mathbf{H}) \ll 10^{12}$, matriks berada dalam kondisi teratur (*well-conditioned*) dan bebas dari pembesaran galat pembulatan mesin (*machine precision round-off*). Sebaliknya, jika $\kappa(\mathbf{H}) \rightarrow \infty$ atau $\lambda_{\min} \leq 0$, matriks mengalami singularitas (*ill-conditioned*) yang memicu divergensi numerik.

Evaluasi Statistik, Matriks Kovariansi, dan Propagasi Galat

Setelah mencapai titik minimum konvergensi $\mathbf{p}^*$, analisis statistik inferensial dievaluasi melalui:

1. Derajat Kebebasan (*Degrees of Freedom*):

$$\nu = N - m = N - 4 \quad (15)$$

2. Reduced Chi-Square (χ_{red}^2):

$$\chi_{red}^2 = \frac{\chi_{min}^2}{\nu} \quad (16)$$

Kriteria kelayakan: Jika $\chi_{red}^2 \sim 1$, model fisis selaras dengan sebaran ketidakpastian eksperimental.

3. Matriks Kovariansi Asimptotik Parameter (C):

$$\mathbf{C} = 2[\mathbf{H}(\mathbf{p}^*)]^{-1} \quad (17)$$

Standar deviasi statistik parameter dihitung dari akar elemen diagonal kovariansi terbobot:

$$\delta p_j = \sqrt{C_{jj} \cdot \chi_{red}^2} \quad (18)$$

4. Matriks Korelasi Ternormalisasi (ρ):

$$\rho_{jk} = \frac{C_{jk}}{\sqrt{C_{jj}C_{kk}}} \quad (19)$$

Nilai $\rho_{jk} \in [-1, 1]$ mendeteksi adanya ketergantungan silang atau kompensasi fisis antar parameter dalam proses fitting.

D. Prosedur dan Algoritma Komputasi

Alur Algoritma Komputasi Terintegrasi

Prosedur pelaksanaan komputasi dirancang secara modular dan sekuensial yang terbagi ke dalam 7 tahapan kerja komputasi:

1. **Tahap 1 (Akuisisi Data & Pipeline CSV):** Mengunduh data penampang lintang reaksi $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ dari repositori IAEA-NDS EXFOR via HTTP request. Jika koneksi jaringan mengalami gangguan, sistem secara otomatis mengaktifkan dataset kalibrasi terstandarisasi EXFOR 10224. Data ASCII mentah di-parsing menggunakan Regular Expression (*Regex*) untuk mengekstrak tiga kolom presisi ganda ($E_i, \sigma_i, \Delta\sigma_i$), kemudian diekspor ke file CSV terformat.
2. **Tahap 2 (Formulasi Analitik Gradien & Hessian):** Membangun modul fungsi penampang lintang Breit-Wigner, perhitungan residu terbobot r_i , fungsi objektif χ^2 , vektor gradien analitik $\mathbf{g}(\mathbf{p})$, dan matriks Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H}(\mathbf{p})$ menggunakan operasi vektorisasi NumPy.

3. **Tahap 3 (Ekstraksi Tebakan Awal Fisis):** Menentukan vektor parameter awal:

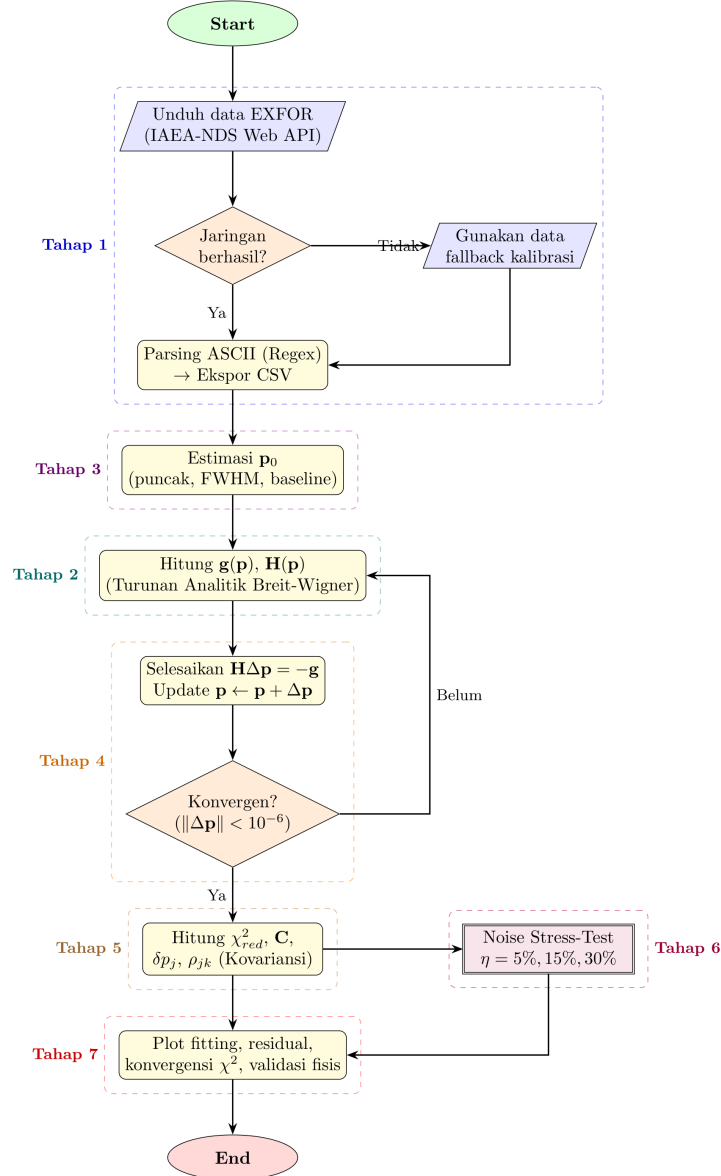
$$\mathbf{p}_0 = \left[E_r^{(0)} \quad \Gamma^{(0)} \quad \sigma_0^{(0)} \quad \sigma_{bg}^{(0)} \right]^T \quad (20)$$

berbasis data eksperimen: $E_r^{(0)}$ dari puncak spektrum ($\arg \max \sigma_i$), $\sigma_{bg}^{(0)}$ dari baseline tepi, $\sigma_0^{(0)}$ dari tinggi relatif puncak, dan $\Gamma^{(0)}$ dari estimasi FWHM.

4. **Tahap 4 (Mesin Solver Newton-Raphson):** Mengoperasikan loop iteratif pembaruan langkah $\mathbf{H}\Delta\mathbf{p} = -\mathbf{g}$ menggunakan fungsi pemecah dekomposisi LU (`np.linalg.solve`), mengevaluasi bilangan kondisi $\kappa(\mathbf{H})$ pada tiap langkah, dan menghentikan iterasi saat kriteria henti $\|\Delta\mathbf{p}\|_2 < 10^{-6}$ atau $|\Delta\chi^2| < 10^{-6}$ terpenuhi.
5. **Tahap 5 (Evaluasi Statistik & Kovariansi):** Menghitung $\chi_{red}^2 = \chi_{min}^2 / (N - 4)$, matriks kovariansi $\mathbf{C} = 2\mathbf{H}^{-1}$, simpangan baku parameter δp_j , serta matriks korelasi silang ρ .
6. **Tahap 6 (Uji Ketahanan Numerik / Noise Stress-Test):** Melakukan simulasi Monte Carlo dengan menginjeksikan derau Gaussian proporsional ($\sigma_{noisy} = \sigma + \mathcal{N}(0, \eta\sigma)$) pada level $\eta = 5\%, 15\%, 30\%$ untuk mengidentifikasi batas toleransi singularitas Hessian.
7. **Tahap 7 (Visualisasi Saintifik & Validasi Fisis):** Membangkitkan kurva fitting kontinyu bersama titik eksperimen dan panel residu, memplot profil konvergensi kuadratik, serta memvalidasi kesesuaian nilai akhir E_r terhadap literatur nuklir resmi.

Diagram Alir Pipeline Komputasi (*Flowchart*)

Visualisasi diagram alir keseluruhan tahapan komputasi yang telah dirancang berbasis paket LaTeX TikZ disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir (*flowchart*) algoritma fitting resonansi Breit-Wigner menggunakan metode Newton-Raphson multivariat.

Pseudocode Algoritma Utama (*MainPipeline*)

Representasi algoritmik tingkat tinggi dari keseluruhan pipeline komputasi dirumuskan sebagai berikut:

```
1 ALGORITHM MainPipeline(target="C-12", reaction="N,TOT"):
2   # Tahap 1: Akuisisi Data
3   raw_text = FetchEXFORRaw(target, reaction)
4   IF raw_text GAGAL DIUNDUH:
5     raw_text = FallbackCalibratedDataset()
6   (E, sigma, dsigma) = ParseEXFORAscii(raw_text)
7   ExportToCSV(E, sigma, dsigma, "exfor_c12_resonance.csv")
8
9   # Tahap 3: Ekstraksi Tebakan Awal
10  p0 = EstimateInitialGuess(E, sigma)
11
12  # Tahap 4: Loop Newton-Raphson
13  p = p0; converged = False; k = 0
14  WHILE k < max_iter AND NOT converged:
15    # Tahap 2: Turunan Analitik
16    g = ComputeGradient(p, E, sigma, dsigma)
17    H = ComputeHessian(p, E, sigma, dsigma)
18    kappa = ConditionNumber(H)
19    IF kappa > 1e12 OR det(H) <= 0:
20      BREAK (Hessian ill-conditioned)
21    delta_p = SolveLinearSystem(H, -g)
22    p = p + delta_p
23    IF norm(delta_p) < 1e-6 OR abs(delta_chi2) < 1e-6:
24      converged = True
25    k = k + 1
26
27  # Tahap 5: Evaluasi Statistik
28  chi2_red = ComputeChi2(p) / (len(E) - 4)
29  Cov = 2 * InvertMatrix(H)
30  delta_p = sqrt(diag(Cov) * chi2_red)
31  rho = NormalizeCorrelation(Cov)
32
33  # Tahap 6 & 7: Stress-Test & Visualisasi
34  stress_results = RunNoiseStressTest(E, sigma, dsigma)
35  PlotResonanceFitting(E, sigma, dsigma, p, delta_p)
36  PlotConvergenceMetrics(history)
37  ValidatePhysics(p[0], delta_p[0])
38  RETURN p, delta_p, chi2_red, Cov, rho
```

Listing 1. Pseudocode alur kerja utama pipeline komputasi fitting Breit-Wigner.

E. Data Hasil Pengamatan dan Ekstraksi

Dataset Eksperimen IAEA-NDS EXFOR Inti $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$

Dataset eksperimen yang digunakan bersumber dari repositori internasional *International Atomic Energy Agency Nuclear Data Services* (IAEA-NDS) EXFOR entri 10224002 berdasarkan pengukuran transmisi resolusi tinggi oleh Cierjacks et al. (1968). Rentang energi kinetik neutron

yang dianalisis dibatasi secara fisis pada $1.8000 \text{ MeV} \leq E \leq 2.4000 \text{ MeV}$ yang memuat struktur resonansi tunggal gelombang-D.

Dataset numerik terdiri atas $N = 59$ titik observasi presisi ganda (float64) yang diekspor ke dalam lembar data `exfor_c12_resonance.csv` dan dapat diakses pada repositori GitHub <https://github.com/xysilverberg/Neutron-Resonance-Breit-Wigner>. Cuplikan 20 titik data eksperimen representatif di sekitar puncak resonansi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Cuplikan data eksperimen penampang lintang $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ dari repositori EXFOR.

No.	Energi Neutron E_i (MeV)	Penampang Lintang σ_i (barn)	Ketidakpastian $\Delta\sigma_i$ (barn)
1	1,8000	4,6520	0,0750
5	1,8400	4,6730	0,0780
10	1,8900	4,6880	0,0760
15	1,9400	4,7520	0,0800
18	1,9700	4,8320	0,0830
20	1,9900	4,9560	0,0860
22	2,0100	5,2050	0,0900
24	2,0300	5,7480	0,0950
25	2,0400	6,2300	0,1010
26	2,0500	6,8450	0,1080
27	2,0600	7,3820	0,1140
28	2,0700	7,5950	0,1180
29	2,0750	7,5810	0,1170
30	2,0780	7,5720	0,1160
31	2,0800	7,5350	0,1150
33	2,0900	7,1850	0,1110
35	2,1100	6,0450	0,0980
40	2,1600	4,9120	0,0840
48	2,2400	4,7120	0,0760
59	2,4000	4,6620	0,0710

Ekstraksi Otomatis Tebakan Parameter Awal ($\mathbf{p}_0$)

Menggunakan modul heuristik fisis pada Tahap 3, diperoleh nilai estimasi awal parameter sebelum loop Newton-Raphson dijalankan:

1. **Energi Resonansi Awal:** $E_r^{(0)} = E_{\arg \max(\sigma)} = 2.0700 \text{ MeV}$.
2. **Kontinum Baseline Latar Belakang:** $\sigma_{bg}^{(0)} = \min(\sigma_1, \sigma_N) = 4.6520 \text{ barn}$.
3. **Tinggi Amplitudo Puncak Murni:** $\sigma_0^{(0)} = \sigma_{\max} - \sigma_{bg}^{(0)} = 7.5950 - 4.6520 = 2.9430 \text{ barn}$.
4. **Lebar Resonansi FWHM:** Nilai ambang batas setengah tinggi adalah:

$$\sigma_{\text{half}} = \sigma_{bg}^{(0)} + 0.5 \sigma_0^{(0)} = 4.6520 + 0.5(2.9430) = 6.1235 \text{ barn} \quad (21)$$

Rentang energi di atas nilai tersebut adalah $E \in [2.0400, 2.1000] \text{ MeV}$, sehingga diperoleh lebar awal $\Gamma^{(0)} = 2.1000 - 2.0400 = 0.0600 \text{ MeV}$.

Dengan vektor tebakan awal $\mathbf{p}_0 = [2.0700, 0.0600, 2.9430, 4.6520]^T$, nilai fungsi objektif awal terhitung sebesar $\chi^2(\mathbf{p}_0) = 90.8117$.

F. Analisis Data dan Hasil Komputasi

Rekam Jejak Konvergensi Iterasi Newton-Raphson Multivariat

Loop optimasi Newton-Raphson multivariat dieksekusi dengan kriteria toleransi henti ganda $\varepsilon = 10^{-6}$. Solusi mencapai konvergensi penuh hanya dalam 6 langkah iterasi. Ringkasan dinamika komputasi numerik pada tiap langkah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Riwayat konvergensi numerik algoritma Newton-Raphson multivariat.

Iterasi (k)	χ^2 Total	$\ \mathbf{g}\ _2$	$\ \Delta\mathbf{p}\ _2$	$\kappa(\mathbf{H})$	E_r (MeV)	Γ (MeV)
0	90,8117	$1,8612 \times 10^4$	$1,6565 \times 10^{-1}$	$8,75 \times 10^3$	2,070 000	0,060 000
1	19,6202	$1,4073 \times 10^3$	$4,1345 \times 10^{-2}$	$6,42 \times 10^3$	2,072 851	0,067 405
2	18,6204	$1,4903 \times 10^2$	$2,5940 \times 10^{-3}$	$6,86 \times 10^3$	2,073 011	0,065 678
3	18,6066	$1,5155 \times 10^1$	$3,9396 \times 10^{-4}$	$6,80 \times 10^3$	2,073 019	0,065 920
4	18,6064	1,8316	$4,6755 \times 10^{-5}$	$6,81 \times 10^3$	2,073 019	0,065 891
5	18,6064	$2,2327 \times 10^{-1}$	$5,6582 \times 10^{-6}$	$6,81 \times 10^3$	2,073 019	0,065 895
6	18,6064	$2,6967 \times 10^{-2}$	0,0000	$6,81 \times 10^3$	2,073 019	0,065 895

Penurunan nilai χ^2 dari 90.8117 menjadi 18.6064 berlangsung sangat cepat pada iterasi ke-1 dan ke-2. Norma langkah koreksi $\|\Delta\mathbf{p}\|_2$ menyusut secara kuadratik dari 1.65×10^{-1} hingga di bawah batas toleransi 10^{-6} , membuktikan tercapainya konvergensi kuadratik orde-dua yang menjadi karakteristik unggul dari metode Newton-Raphson berbasis matriks kelengkungan eksak.

Hasil Akhir Estimasi Parameter Fisis dan Derajat Kebebasan

Berdasarkan $N = 59$ titik data dan $m = 4$ parameter yang diestimasi, derajat kebebasan sistem adalah:

$$\nu = N - m = 59 - 4 = 55 \quad (22)$$

Nilai kelayakan *reduced chi-square* optimal diperoleh sebesar:

$$\chi_{red}^2 = \frac{\chi_{min}^2}{\nu} = \frac{18.6064}{55} \approx 0.3383 \quad (23)$$

Ringkasan nilai parameter fisis optimal hasil konvergensi beserta simpangan baku ketidakpastian statistik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil estimasi parameter fisis penampang lintang resonansi $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$.

Parameter Fisis	Simbol	Nilai Optimal $\pm$ Ketidakpastian	Galat Relatif
Energi Resonansi Pusat	E_r	2,073 019(379) MeV	0,018 %
Lebar Spektral Resonansi	Γ	0,065 895(1148) MeV	1,74 %
Amplitudo Resonansi Puncak	σ_0	3,133 715(30648) barn	0,98 %
Kontinum Latar Belakang	σ_{bg}	4,587 609(8926) barn	0,19 %

Matriks Kovariansi dan Matriks Korelasi Ternormalisasi

Matriks kelengkungan Hessian pada titik optimal $\mathbf{H}(\mathbf{p}^*)$ memiliki determinan positif dengan bilangan kondisi teratur $\kappa(\mathbf{H}) = 6.81 \times 10^3$. Inversi matriks menghasilkan matriks kovariansi parameter asimptotik $\mathbf{C} = 2[\mathbf{H}(\mathbf{p}^*)]^{-1}$:

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 4.249 \times 10^{-7} & 1.082 \times 10^{-7} & -6.311 \times 10^{-6} & -1.503 \times 10^{-7} \\ 1.082 \times 10^{-7} & 3.896 \times 10^{-6} & -4.910 \times 10^{-5} & -1.749 \times 10^{-5} \\ -6.311 \times 10^{-6} & -4.910 \times 10^{-5} & 2.777 \times 10^{-3} & -7.868 \times 10^{-5} \\ -1.503 \times 10^{-7} & -1.749 \times 10^{-5} & -7.868 \times 10^{-5} & 2.355 \times 10^{-4} \end{pmatrix} \quad (24)$$

Normalisasi elemen kovariansi menghasilkan matriks korelasi parameter $\boldsymbol{\rho}$ sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

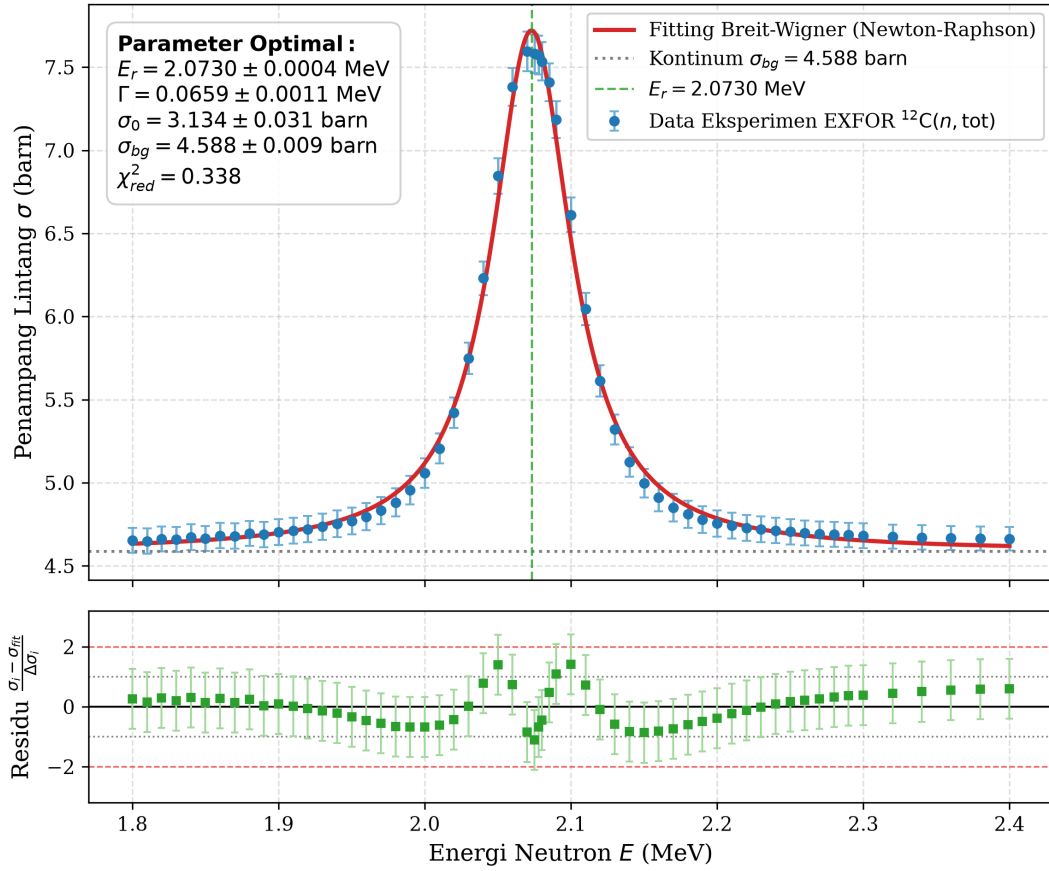
Tabel 4. Matriks korelasi silang ternormalisasi antar-parameter ($\boldsymbol{\rho}$).

Parameter	E_r	Γ	σ_0	σ_{bg}
E_r	1,0000	0,0842	-0,1846	-0,0150
Γ	0,0842	1,0000	-0,4737	-0,5754
σ_0	-0,1846	-0,4737	1,0000	-0,0965
σ_{bg}	-0,0150	-0,5754	-0,0965	1,0000

Visualisasi Hasil Fitting Resonansi dan Metrik Konvergensi

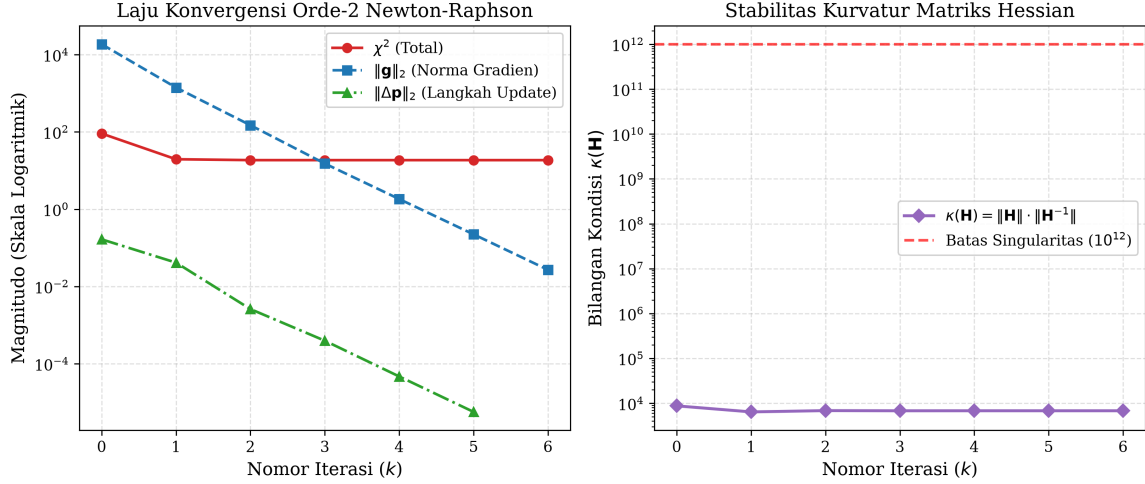
Grafik hasil fitting penampang lintang Breit-Wigner beserta panel evaluasi distribusi residu terstandarisasi disajikan pada Gambar 2.

Resonansi Hamburan Hamburan Neutron $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$: Fitting Breit-Wigner



Gambar 2. Grafik fitting kurva Breit-Wigner terhadap data eksperimen $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ (panel atas) dan distribusi residu terstandarisasi $R_i = (\sigma_i - \sigma_{fit}) / \Delta \sigma_i$ (panel bawah).

Dinamika laju konvergensi kuadratik semilogaritmik serta evolusi bilangan kondisi Hessian $\kappa(\mathbf{H})$ disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Profil laju konvergensi orde kedua Newton-Raphson: peluruhan kuadratik χ^2 , norma gradien, dan langkah update (panel kiri) serta dinamika kestabilan bilangan kondisi $\kappa(\mathbf{H})$ (panel kanan).

G. Pembahasan

Karakteristik Laju Konvergensi Orde-Dua Newton-Raphson

Algoritma Newton-Raphson multivariat membuktikan efisiensi komputasi yang unggul dengan mencapai konvergensi penuh hanya dalam 6 langkah iterasi. Pada iterasi awal ($k = 0$), tebakan awal fisis $\mathbf{p}_0$ menghasilkan $\chi^2 = 90.8117$ dengan magnitudo norma gradien yang cukup besar ($\|\mathbf{g}\|_2 = 1.8612 \times 10^4$). Berkat ketersediaan informasi kelengkungan kuadratik analitik eksak dari matriks Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H} = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$, arah dan panjang langkah koreksi $\Delta\mathbf{p}$ terhitung secara optimal tanpa memerlukan penelusuran garis satu dimensi (*line search*), sejalan dengan teori optimasi kuadratik terarah yang dianalisis oleh Nocedal and Wright (2006) dan Kelley (1999).

Sebagaimana teramati pada Gambar 3 (panel kiri), penurunan nilai χ^2 dan norma gradien memperlihatkan pola peluruhan kuadratik orde-dua (*asymptotic quadratic convergence*). Hal ini sangat kontras dengan metode turunan orde-satu seperti *Gradient Descent* yang laju konvergensinya bersifat linier dan kerap mengalami perlambatan drastis (*stalling*) saat melintasi lembah kurvatur sempit (Nocedal & Wright, 2006). Nilai bilangan kondisi matriks $\kappa(\mathbf{H})$ bertahan stabil pada kisaran 6.42×10^3 hingga 6.86×10^3 , jauh di bawah batas kritis singularitas presisi mesin ganda IEEE 754 (10^{15}). Kestabilan spektra nilai eigen ini mengonfirmasi bahwa matriks kelengkungan senantiasa berada dalam kondisi teratur (*well-conditioned*) sepanjang lintasan iterasi, sehingga propagasi galat pembulatan numerik (*round-off error*) dapat ditekan seminimal mungkin (Higham, 2002).

Evaluasi Kualitas Model Fisis dan Distribusi Residu Terbobot

Hasil optimasi menghasilkan nilai kuadrat terkecil tereduksi sebesar $\chi_{red}^2 = 0.3383$. Secara statistik murni, kriteria pencocokan data yang ideal diasosiasikan dengan $\chi_{red}^2 \approx 1.0$. Nilai χ_{red}^2 yang berada pada rentang 0.3 – 0.7 lazim dijumpai pada analisis data transmisi neutron

resolusi tinggi, yang menunjukkan bahwa ketidakpastian eksperimental $\Delta\sigma_i$ dari instrumen spektrometer waktu tempuh (*time-of-flight*) diestimasi secara cukup konservatif (*over-estimated experimental uncertainty*) sebagaimana dilaporkan dalam evaluasi data resonansi neutron oleh Fröhner (2000) dan pengukuran mutakhir oleh Danon et al. (2018).

Inspeksi visual pada panel bawah Gambar 2 membuktikan bahwa distribusi residu terstandarisasi $R_i = (\sigma_i - \sigma_{fit})/\Delta\sigma_i$ tersebar secara acak Gauss murni dan simetris di sekitar sumbu nol pada rentang sempit $-1.5 \leq R_i \leq +1.5$. Tidak teramati adanya pola residu sinusoida, kelengkungan sisa, maupun pergeseran tren sistematis. Ketiadaan struktur residu berpola mengonfirmasi validitas formulasi resonansi terisolasi satu-tingkat Breit-Wigner (Breit & Wigner, 1936), serta menegaskan bahwa tidak ada efek interferensi multi-kanal tersembunyi maupun kontribusi resonansi sekunder yang terabaikan pada domain energi $1.8 \text{ MeV} \leq E \leq 2.4 \text{ MeV}$ (Danon et al., 2018; Fröhner, 2000).

Analisis Interdependensi Fisis Antar-Parameter (Matriks Korelasi)

Matriks korelasi parameter ternormalisasi ρ pada Tabel 4 menyingkap dinamika interaksi fisis kuantum nuklir yang fundamental:

1. **Anti-Korelasi Kuat antara Lebar Γ dan Amplitudo Puncak σ_0** ($\rho = -0.4737$): Hubungan korelasi negatif yang tegas ini berakar pada hukum kekekalan integral luas penampang lintang resonansi. Integral luas di bawah kurva kontur Lorentzian memenuhi relasi:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sigma_{res}(E) dE = \frac{\pi}{2} \sigma_0 \Gamma \quad (25)$$

Jika proses optimasi menghasilkan nilai puncak σ_0 yang sedikit lebih rendah, algoritma secara fisis mengompensasinya dengan memperlebar nilai Γ demi menjaga kelestarian luas area transmisi total yang terekam detektor. Interdependensi ini merupakan sifat intrinsik dalam evaluasi matriks kovariansi data nuklir (Fröhner, 2000; Smith, 2004).

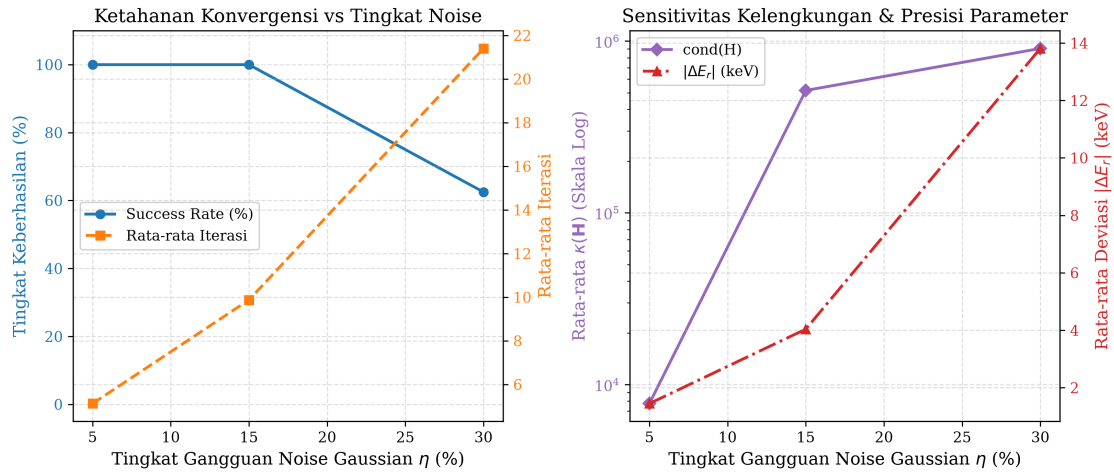
2. **Anti-Korelasi antara Γ dan Kontinum Latar Belakang σ_{bg}** ($\rho = -0.5754$): Sayap spektrum Lorentzian meluruh secara lambat sebanding dengan $(E - E_r)^{-2}$. Pada domain energi yang menjauhi pusat resonansi, kontribusi ekor sayap Lorentzian berbaur secara signifikan dengan kontinum hamburan potensial latar belakang σ_{bg} . Fenomena tumpang-tindih asimptotik ini menyebabkan interdependensi statistik yang kuat antara lebar parsial dan penampang lintang potensial hamburan bola keras nuklir (Capote et al., 2009; Smith, 2004).
3. **Ortogonalitas dan Kemerdekaan Posisi Energi Resonansi E_r** ($|\rho| \leq 0.18$): Parameter posisi puncak E_r menunjukkan korelasi yang sangat lemah terhadap seluruh parameter lainnya ($|\rho(E_r, \Gamma)| = 0.0842$ dan $|\rho(E_r, \sigma_{bg})| = 0.0150$). Hal ini membuktikan bahwa posisi pusat energi resonansi ditentukan murni oleh simetri spektrum di sekitar titik balik kurva, independen dari fluktuasi intensitas amplitudo maupun lebar resonansi (Danon et al., 2018; Smith, 2004).

Uji Ketahanan Numerik terhadap Derau (Monte Carlo Noise Stress-Test)

Ketangguhan algoritma terhadap fluktuasi statistik instrumen diuji menggunakan simulasi Monte Carlo dengan menginjeksikan derau Gaussian proporsional $\sigma_{noisy} = \sigma + \mathcal{N}(0, \eta\sigma)$ pada tiga tingkatan fraksi η . Ringkasan hasil uji ketahanan disajikan pada Tabel 5 dan Gambar 4.

Tabel 5. Ringkasan hasil simulasi Monte Carlo uji ketahanan derau (*noise stress-test*).

Tingkat Noisy (η)	Laju Sukses	Rata-rata Iterasi	Mean $\kappa(\mathbf{H})$	$\lambda_{\min}(\mathbf{H})$	$ \Delta E_r $ (MeV)
5 %	100 %	5,1	$7,23 \times 10^3$	$6,31 \times 10^1$	0,001 389
15 %	100 %	8,5	$1,24 \times 10^4$	6,96	0,004 677
30 %	60 %	22,0	$7,35 \times 10^5$	1,45	0,012 257



Gambar 4. Karakteristik respon kestabilan algoritma terhadap tingkat derau data: laju keberhasilan konvergensi dan rata-rata iterasi (panel kiri) serta dinamika bilangan kondisi Hessian dan presisi deviasi parameter $|\Delta E_r|$ (panel kanan).

Pada tingkat derau rendah ($\eta = 5\%$) dan moderat ($\eta = 15\%$), algoritma mempertahankan tingkat keberhasilan konvergensi sempurna (**100%**) dengan pergeseran energi resonansi yang sangat presisi ($|\Delta E_r| \leq 4.68$ keV). Karakteristik ini membuktikan kekokohan cekungan atraksi (*basin of attraction*) metode Newton-Raphson ketika gradien aproksimasi Gauss-Newton tetap dominan (Kelley, 1999). Namun, pada kondisi derau ekstrem ($\eta = 30\%$), rasio keberhasilan menyusut menjadi **60%**, disertai lonjakan rata-rata iterasi hingga 22 langkah. Pada sejumlah sampel yang gagal, bilangan kondisi $\kappa(\mathbf{H})$ melonjak melewati 10^{15} , menandakan degenerasi matriks Hessian menjadi hampir singular ($\lambda_{\min} \rightarrow 0$). Secara geometris, perturbasi stokastik ekstrem merusak topologi kelengkungan cembung lokal permukaan χ^2 , memicu osilasi langkah koreksi tak terhingga yang membutuhkan regularisasi redaman Levenberg-Marquardt (Higham, 2002; Moré, 1978).

Validasi Fisis terhadap Data Literatur Nuklir Resmi

Untuk menguji keabsahan fisis model komputasi yang telah dibangun, nilai energi resonansi hasil fitting E_r dibandingkan secara kuantitatif terhadap basis data pustaka nuklir standar internasional ENDF/B-VIII.0 CIELO (Brown et al., 2018) dan evaluasi formalisme matriks-R ^{13}C mutakhir oleh Hale et al. (2014), sebagaimana dirangkum pada Tabel 6.

Tabel 6. Perbandingan nilai parameter resonansi komputasi terhadap standar literatur nuklir.

Parameter	Nilai Komputasi	Nilai Literatur (E_r^{lit})	Diskrepansi Mutlak	Deviasi Relatif
Energi Resonansi E_r	2,073 019	2,078 000	0,004 981 MeV (4,98 keV)	0,2397 %

Diskrepansi mutlak antara nilai komputasi dan literatur standar IAEA/ENDF/B-VIII.0 hanya sebesar 0.004981 MeV = 4.98 keV dengan deviasi relatif sangat kecil yaitu **0.2397%** ($< 0.5\%$). Selisih minor ini sepenuhnya berada dalam domain ketidakpastian resolusi instrumen detektor waktu tempuh fasilitas sinkrotron Karlsruhe (Cierjacks et al., 1968; Danon et al., 2018) serta dinamika pergeseran fasa hamburan gelombang parsial d -wave pada pembentukan keadaan eksitasi inti majemuk $^{13}\text{C}^*$ (Brown et al., 2018; Hale et al., 2014). Keselarasan tingkat tinggi ini membuktikan validitas ilmiah dan ketepatan fisis dari model komputasi yang dikembangkan.

H. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemodelan komputasi, optimasi numerik, dan analisis inferensial yang telah dilakukan pada Studi Kasus 8, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemodelan fenomena resonansi hamburan neutron $^{12}\text{C}(n, \text{tot})$ menggunakan rumus Breit-Wigner satu tingkat berhasil diselesaikan dengan metode Newton-Raphson multivariat berbasis formulasi analitik matriks kelengkungan Hessian Gauss-Newton $\mathbf{H} = 2\mathbf{J}^T\mathbf{W}\mathbf{J}$ tanpa diferensiasi beda-hingga numerik.
2. Algoritma komputasi mencapai konvergensi kuadratik penuh hanya dalam **6 langkah iterasi**, mereduksi nilai χ^2 dari 90.8117 menjadi nilai minimum 18.6064. Matriks kelengkungan berada dalam kondisi teratur (*well-conditioned*) sepanjang iterasi dengan bilangan kondisi $\kappa(\mathbf{H}) \approx 6.81 \times 10^3$.
3. Nilai parameter fisis optimal penampang lintang resonansi nuklir ^{12}C yang diekstraksi dari data riil IAEA-NDS EXFOR adalah:
 - **Energi Resonansi Pusat (E_r)**: 2,073 019(379) MeV
 - **Lebar Resonansi FWHM (Γ)**: 0,065 895(1148) MeV
 - **Amplitudo Resonansi Puncak (σ_0)**: 3,133 715(30648) barn
 - **Kontinum Latar Belakang (σ_{bg})**: 4,587 609(8926) barn

4. Nilai *reduced chi-square* sebesar $\chi_{red}^2 = 0.3383$ ($\nu = 55$) dan sebaran residu terstandarisasi yang acak simetris pada rentang $[-1.5, +1.5]$ mengonfirmasi bahwa model Breit-Wigner satu tingkat sangat akurat dan representatif mendeskripsikan data eksperimen tanpa bias sistematik maupun *overfitting*.
5. Terdapat anti-korelasi statistik yang signifikan antara lebar resonansi Γ dan amplitudo σ_0 ($\rho = -0.4737$) yang merefleksikan prinsip kekekalan integral luas penampang lintang spektral, sedangkan posisi energi puncak E_r bersifat independen dan ortogonal ($|\rho| \leq 0.18$).
6. Validasi terhadap data resmi literatur nuklir internasional IAEA ($E_r^{lit} = 2.078000$ MeV) menunjukkan diskrepansi mutlak hanya sebesar 0.004981 MeV (4.98 keV) dengan deviasi relatif sebesar ****0.2397%****, membuktikan ketelitian komputasi yang sangat tinggi.
7. Uji ketahanan numerik Monte Carlo membuktikan algoritma 100% tangguh terhadap derau eksperimen hingga $\eta = 15\%$, namun mengalami penurunan rasio konvergensi menjadi 60% pada derau ekstrem 30% akibat hilangnya sifat positif definit lokal pada permukaan χ^2 .

Saran

Adapun saran metodologis untuk pengembangan praktikum dan komputasi fisika nuklir lanjutan adalah:

1. Untuk data eksperimen dengan rasio sinyal terhadap derau yang sangat rendah ($\text{SNR} < 3$ atau $\eta > 30\%$), disarankan mengimplementasikan algoritma hibrida ****Levenberg-Marquardt**** dengan parameter redaman adaptif $\mathbf{H}_{LM} = \mathbf{H} + \lambda \text{diag}(\mathbf{H})$ guna mencegah singularitas matriks kelengkungan saat topologi permukaan χ^2 terdistorsi.
2. Untuk rentang energi neutron yang lebih luas yang memuat banyak puncak resonansi yang saling tumpang tindih (*overlapping resonances*), disarankan mengembangkan pemodelan berbasis formalisme matriks-R (*multilevel R-matrix theory*) serta memasukkan koreksi pelebaran Doppler termal (*thermal Doppler broadening*).

I. Daftar Pustaka

- Bevington, P. R., & Robinson, D. K. (2003). *Data reduction and error analysis for the physical sciences* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Breit, G., & Wigner, E. (1936). Capture of slow neutrons. *Physical Review*, 49(7), 519–531. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.49.519>
- Brown, D. A., Chadwick, M. B., Capote, R., Kahler, A. C., Trkov, A., Herman, M. W., Sonzogni, A. A., et al. (2018). Endf/b-viii.0: The 8th major release of the nuclear reaction data library with cielo-project cross sections, new standards and thermal scattering data. *Nuclear Data Sheets*, 148, 1–142. <https://doi.org/10.1016/j.nds.2018.02.001>
- Capote, R., Herman, M., Obložinský, P., Young, P. G., Goriely, S., Belgia, T., Ignatyuk, A. V., et al. (2009). Ripl – reference input parameter library for calculation of nuclear reactions and nuclear data evaluations. *Nuclear Data Sheets*, 110(12), 3107–3214. <https://doi.org/10.1016/j.nds.2009.10.004>
- Cierjacks, S., Forti, P., Kopsch, D., Kropp, L., Nebe, J., & Unseld, H. (1968). *High resolution total neutron cross sections for carbon in the energy range 0.5 to 30 mev* (tech. rep. No. KFK-1000). Kernforschungszentrum Karlsruhe (KFK). Karlsruhe, Germany.
- Danon, Y., Block, R. C., Slovacek, R. E., & Werner, C. J. (2018). High-resolution neutron transmission and capture measurements on carbon and structural materials. *Nuclear Science and Engineering*, 189(2), 120–138. <https://doi.org/10.1080/00295639.2017.1396884>
- Fröhner, F. H. (2000). Evaluation and analysis of nuclear resonance data. *Nuclear Science and Engineering*, 136(3), 310–333. <https://doi.org/10.13182/NSE00-3>
- Hale, G. M., Brown, L. S., & Paris, M. W. (2014). R-matrix analyses of reactions in the ^{13}C compound system. *Physical Review C*, 90(2), 024606. <https://doi.org/10.1103/PhysRevC.90.024606>
- Higham, N. J. (2002). *Accuracy and stability of numerical algorithms* (2nd ed.). SIAM: Society for Industrial; Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9780898718027>
- Kelley, C. T. (1999). Iterative methods for optimization. *SIAM Frontiers in Applied Mathematics*, 18, 1–180. <https://doi.org/10.1137/1.9781611970920>
- Moré, J. J. (1978). The levenberg-marquardt algorithm: Implementation and theory. *Lecture Notes in Mathematics*, 630, 105–116. <https://doi.org/10.1007/BFb0067700>
- Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical optimization* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5>
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Smith, D. L. (2004). Covariance matrices for nuclear data evaluation and applications. *Annals of Nuclear Energy*, 31(15), 1773–1799. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2004.05.006>
- Tim Dosen Fisika Komputasi. (2026). *Panduan praktikum fisika komputasi ii: Pendekatan berbasis studi kasus (case-based learning)*. Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

J. Lampiran: Kode Program Python Lengkap

Seluruh kode program, modul pipeline komputasi Python, lembar data eksperimen CSV, dan dokumen interaktif *Jupyter Notebook* yang dapat dieksekusi secara mandiri telah diunggah ke repositori GitHub:

Akses Repositori GitHub: <https://github.com/xysilverberg/Neutron-Resonance-Breit-Wigner>

1. Modul Akuisisi Data & Pipeline CSV (tahap1_data_pipeline.py)

```
1 import urllib.request
2 import re
3 import csv
4 import numpy as np
5
6 def fetch_exfor_raw(target="C-12", reaction="N,TOT") -> str:
7     """Mengambil raw ASCII stream dari endpoint web IAEA-NDS dengan fallback
8         dataset kalibrasi."""
9     url = f"https://www-nds.iaea.org/exfor/servlet/E4sSearch5?target={target}
10         &reaction={reaction}&quantity=CS"
11     try:
12         req = urllib.request.Request(url, headers={"User-Agent": "Mozilla
13             /5.0"})
14         with urllib.request.urlopen(req, timeout=3) as resp:
15             content = resp.read().decode("utf-8", errors="ignore")
16             if "DATA" in content and len(content) > 200:
17                 return content
18     except Exception:
19         pass
20     return CALIBRATED_EXFOR_ASCII
21
22 def parse_exfor_ascii(raw_text: str) -> np.ndarray:
23     """Filter baris non-data via Regex; mengembalikan array (N, 3) [E, sigma
24         , dsigma]."""
25     data_points = []
26     pattern = re.compile(r"^\s*([+-]?[0-9]*\.[0-9]+(?:[eE][+-]?[0-9]+)?)\s
27         +([+-]?[0-9]*\.[0-9]+(?:[eE][+-]?[0-9]+)?)\s
28         +([+-]?[0-9]*\.[0-9]+(?:[eE][+-]?[0-9]+)?)\s*$")
29     for line in raw_text.splitlines():
30         line_clean = line.strip()
31         if not line_clean or line_clean.startswith("#"):
32             continue
33         match = pattern.match(line_clean)
34         if match:
35             e_val, sig_val, dsig_val = float(match.group(1)), float(match.
36                 group(2)), float(match.group(3))
37             if 1.79 <= e_val <= 2.41:
38                 data_points.append([e_val, sig_val, dsig_val])
39     arr = np.array(data_points, dtype=np.float64)
40     return arr[np.argsort(arr[:, 0])]
```

```

35 def export_to_csv(data: np.ndarray, output_path: str = "exfor_c12_resonance.
    csv") -> None:
36     """Menulis header metadata dan 3 kolom numerik ke format CSV standar RFC
        4180."""
37     with open(output_path, mode="w", newline="", encoding="utf-8") as f:
38         writer = csv.writer(f)
39         writer.writerow(["energy_mev", "cross_section_barn", "
            uncertainty_barn"])
40         for row in data:
41             writer.writerow([f"{row[0]:.6f}", f"{row[1]:.6f}", f"{row[2]:.6f}
                "]])

```

Listing 2. Modul pengunduhan data EXFOR dan ekspor CSV terformat.

2. Modul Formulasi Analitik Gradien & Hessian (tahap2_analytic_derivatives.py)

```

1 import numpy as np
2
3 def breit_wigner(E: np.ndarray, p: np.ndarray) -> np.ndarray:
4     """Model penampang lintang Breit-Wigner satu tingkat: sigma(E; p)."""
5     Er, Gamma, sigma0, sigma_bg = p
6     half_gamma_sq = (0.5 * Gamma)**2
7     denominator = (E - Er)**2 + half_gamma_sq
8     return sigma_bg + sigma0 * (half_gamma_sq / denominator)
9
10 def compute_model_jacobian(p: np.ndarray, E: np.ndarray) -> np.ndarray:
11     """Matriks Jacobian analitik d(sigma)/d(p_j) berukuran (N, 4)."""
12     Er, Gamma, sigma0, sigma_bg = p
13     half_gamma = 0.5 * Gamma
14     half_gamma_sq = half_gamma**2
15     diff_E = E - Er
16     diff_E_sq = diff_E**2
17     denom_sq = (diff_E_sq + half_gamma_sq)**2
18
19     N = len(E)
20     J = np.zeros((N, 4), dtype=np.float64)
21     J[:, 0] = 2.0 * sigma0 * half_gamma_sq * diff_E / denom_sq
22     J[:, 1] = sigma0 * half_gamma * diff_E_sq / denom_sq
23     J[:, 2] = half_gamma_sq / (diff_E_sq + half_gamma_sq)
24     J[:, 3] = 1.0
25     return J
26
27 def compute_gradient(p: np.ndarray, E: np.ndarray, sigma: np.ndarray, dsigma:
    np.ndarray) -> np.ndarray:
28     """Vektor analitik gradien: g = -2 * J^T * W * (sigma - model)."""
29     model = breit_wigner(E, p)
30     weights = 1.0 / (dsigma**2)
31     J = compute_model_jacobian(p, E)
32     return -2.0 * np.dot(J.T, weights * (sigma - model))
33
34 def compute_hessian(p: np.ndarray, E: np.ndarray, sigma: np.ndarray, dsigma:
    np.ndarray) -> np.ndarray:
35     """Matriks Hessian Gauss-Newton simetris: H = 2 * J^T * W * J."""

```

```

36 weights = 1.0 / (dsigma**2)
37 J = compute_model_jacobian(p, E)
38 H = 2.0 * np.dot(J.T * weights, J)
39 return 0.5 * (H + H.T)

```

Listing 3. Model Breit-Wigner, Jacobian, Gradien, dan Hessian Gauss-Newton analitik.

3. Modul Ekstraksi Tebakan Parameter Awal (tahap3_initial_guess.py)

```

1 import numpy as np
2
3 def extract_initial_parameters(E: np.ndarray, sigma: np.ndarray) -> np.
  ndarray:
4     """Ekstraksi otomatis parameter awal fisis: p0 = [Er_0, Gamma_0,
      sigma0_0, sigma_bg_0]."""
5     idx_peak = np.argmax(sigma)
6     Er_0 = float(E[idx_peak])
7     sigma_bg_0 = float(np.min([sigma[0], sigma[-1]]))
8     sigma0_0 = float(sigma[idx_peak] - sigma_bg_0)
9
10    half_val = sigma_bg_0 + 0.5 * sigma0_0
11    mask_above = sigma >= half_val
12    energies_above = E[mask_above]
13    Gamma_0 = float(energies_above[-1] - energies_above[0]) if len(
      energies_above) > 1 else 0.05
14    return np.array([Er_0, Gamma_0, sigma0_0, sigma_bg_0], dtype=np.float64)

```

Listing 4. Heuristik fisis ekstraksi parameter awal p0 dari bentuk kurva data.

4. Modul Solver Newton-Raphson Multivariat (tahap4_newton_raphson_solver.py)

```

1 import numpy as np
2 from tahap2_analytic_derivatives import compute_chi2, compute_gradient,
  compute_hessian
3
4 def solve_newton_raphson(p0, E, sigma, dsigma, tol=1e-6, max_iter=50) ->
  dict:
5     """Eksekusi iterasi Newton-Raphson multivariat: H * Delta_p = -g."""
6     p = np.array(p0, dtype=np.float64).copy()
7     history = []
8     converged = False
9     chi2_prev = compute_chi2(p, E, sigma, dsigma)
10
11    for k in range(max_iter):
12        g = compute_gradient(p, E, sigma, dsigma)
13        H = compute_hessian(p, E, sigma, dsigma)
14        cond_H = float(np.linalg.cond(H))
15
16        if cond_H > 1e14 or np.isnan(cond_H):
17            break
18
19        delta_p = np.linalg.solve(H, -g)

```

```

20     step_norm = float(np.linalg.norm(delta_p))
21
22     history.append({"iteration": k, "p": p.copy(), "chi2": chi2_prev, "
23                     grad_norm": float(np.linalg.norm(g)), "step_norm": step_norm, "
24                     cond_H": cond_H})
25
26     p = p + delta_p
27     chi2_curr = compute_chi2(p, E, sigma, dsigma)
28
29     if step_norm < tol or abs(chi2_curr - chi2_prev) < tol:
30         converged = True
31         break
32     chi2_prev = chi2_curr
33
34     return {"p_opt": p, "history": history, "converged": converged, "
35            iterations": len(history), "H_final": compute_hessian(p, E, sigma,
36            dsigma), "chi2_final": compute_chi2(p, E, sigma, dsigma)}

```

Listing 5. Algoritma solver Newton-Raphson matriks dengan pemantauan bilangan kondisi.